

常见切线不等式

二级结论

条件

条件一（定义域限制）：

对数不等式要求 $x > 0$ ；指数不等式对任意实数 x 成立。

结论

结论一（对数切线）：

直观描述： 对数函数 $\ln x$ 的图象在点 $(1, 0)$ 处的切线为 $y = x - 1$ ，曲线位于切线下方。

$$\ln x \leq x - 1, \quad x > 0.$$

结论二（指数切线）：

直观描述： 指数函数 e^x 的图象在点 $(0, 1)$ 处的切线为 $y = x + 1$ ，曲线位于切线上方。

$$e^x \geq x + 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

推广结论（常见变形）：

直观描述： 通过变量代换得到其他常用放缩形式。

$$\ln(1+t) \leq t \quad (t > -1),$$

$$e^x \geq ex \quad (x \in \mathbb{R}).$$

等号/取等条件：

- 对于 $\ln x \leq x - 1$ ，等号成立当且仅当 $x = 1$ ；
- 对于 $e^x \geq x + 1$ ，等号成立当且仅当 $x = 0$ ；
- 对于 $\ln(1+t) \leq t$ ，等号成立当且仅当 $t = 0$ ；
- 对于 $e^x \geq ex$ ，等号成立当且仅当 $x = 1$ 。

理解说明

一句话直觉

指数函数 e^x 和对数函数 $\ln x$ 在特殊点处的切线，可以作为常用放缩线： e^x 在切线上方， $\ln x$ 在切线下方。

核心拆解

要点一（对数构造）：

构造函数 $f(x) = \ln x - (x - 1)$ ，利用导数研究最大值，证明 $f(x) \leq 0$ 。

要点二（指数构造）：

构造函数 $g(x) = e^x - (x + 1)$ ，利用导数研究最小值，证明 $g(x) \geq 0$ 。

要点三（变形来源）：

令 $x = 1 + t$ 可得 $\ln(1 + t) \leq t$ ；令 x 替换为 $x - 1$ ，可得 $e^x \geq ex$ 。

几何本质（切线位置）

$y = \ln x$ 在 $(1, 0)$ 处的切线为 $y = x - 1$ ，除切点外曲线全部位于切线下方； $y = e^x$ 在 $(0, 1)$ 处的切线为 $y = x + 1$ ，除切点外曲线全部位于切线上方。

代数意义（不等式放缩）

这些结论可以把指数或对数函数转化为一次函数，从而简化代数式比较或证明，常用于导数压轴题中的放缩步骤。

考点价值（导数放缩）

- 考法一（比较大小）：直接代入具体数值，快速判断大小关系。
- 考法二（证明不等式）：将复杂函数放缩为一次函数，辅助证明。
- 考法三（含参压缩）：在含参导数题中，用切线不等式控制 e^x 或 $\ln x$ 的范围。

顿悟点

两个基本不等式可以看成同一个几何事实的两面： e^x 和 $\ln x$ 互为反函数，对应切线关于直线 $y = x$ 对称。

使用场景

- 场景一（估值比较）：当自变量接近 1 或 0 时，切线近似效果很好，如估计 $\ln 1.1$ 、 $e^{0.1}$ 。
- 场景二（放缩证明）：在导数综合题中，用 $e^x \geq x + 1$ 或 $\ln x \leq x - 1$ 对目标进行放缩，简化求值或证明。

证明

思路提示

通过构造辅助函数，利用导数求出函数的最大值或最小值，再与 0 比较。

正式推导

步骤一（构造对数辅助函数）：

令

$$f(x) = \ln x - (x - 1) = \ln x - x + 1, \quad x > 0.$$

理由：欲证 $\ln x \leq x - 1$ ，等价于证 $f(x) \leq 0$ ，故研究 $f(x)$ 的最大值。

步骤二（求导并判断单调性）：

计算

$$f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}.$$

当 $0 < x < 1$ 时， $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 递增；当 $x > 1$ 时， $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 递减。

理由：因为 $x > 0$ ，所以 $f'(x)$ 的符号由 $1 - x$ 决定。

步骤三（得到对数不等式）：

由单调性可知， $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得最大值，且

$$f(1) = \ln 1 - 1 + 1 = 0.$$

因此

$$f(x) \leq 0 \implies \ln x \leq x - 1, \quad x > 0.$$

理由：最大值为 0，所以函数值恒不超过 0；等号当且仅当 $x = 1$ 。

步骤四（构造指数辅助函数）：

令

$$g(x) = e^x - (x + 1) = e^x - x - 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

理由：欲证 $e^x \geq x + 1$ ，等价于证 $g(x) \geq 0$ ，故研究 $g(x)$ 的最小值。

步骤五（求导并判断单调性）：

计算

$$g'(x) = e^x - 1.$$

当 $x < 0$ 时， $g'(x) < 0$ ， $g(x)$ 递减；当 $x > 0$ 时， $g'(x) > 0$ ， $g(x)$ 递增。

理由： $e^x < 1$ 等价于 $x < 0$ ， $e^x > 1$ 等价于 $x > 0$ 。

步骤六（得到指数不等式）：

由单调性可知， $g(x)$ 在 $x = 0$ 处取得最小值，且

$$g(0) = e^0 - 0 - 1 = 0.$$

因此

$$g(x) \geq 0 \implies e^x \geq x + 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

理由：最小值为 0，所以函数值恒不小于 0；等号当且仅当 $x = 0$ 。

结论回扣

通过构造辅助函数并利用导数，我们分别证明了对数不等式 $\ln x \leq x - 1$ ($x > 0$) 和指数不等式 $e^x \geq x + 1$ ($x \in \mathbb{R}$)，且等号成立条件也由极值点自然给出。这两个不等式在导数放缩中可以直接使用。

典型例题

例 1（基础）

题目：比较 $e^{0.05}$ 与 1.05 的大小。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

观察发现 $e^{0.05}$ 对应 e^x 中 $x = 0.05$ ，1.05 对应 $x + 1$ 中 $x = 0.05$ 。

理由：根据指数切线不等式 $e^x \geq x + 1$ ，等号仅当 $x = 0$ 成立。

第二步（套用结论）：

取 $x = 0.05$ ，由 $e^x \geq x + 1$ 得

$$e^{0.05} \geq 1.05.$$

又因为 $0.05 \neq 0$ ，所以等号不成立。

理由：代入不等式，注意取等条件。

第三步（得到大小关系）：

因此

$$e^{0.05} > 1.05.$$

理由：非取等点处严格大于。

关键结论： $e^{0.05} > 1.05$ 。

例 2（稍变形）

题目：比较 $\ln 1.08$ 与 0.08 的大小。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

$1.08 = 1 + 0.08$ ，对应 $\ln(1 + t)$ 中 $t = 0.08$ ；0.08 对应 t 。

理由：对数变形不等式 $\ln(1 + t) \leq t$ 要求 $t > -1$ ，这里 $0.08 > -1$ 。

第二步（套用结论）：

取 $t = 0.08$ ，由 $\ln(1+t) \leq t$ 得

$$\ln 1.08 \leq 0.08.$$

又因为 $0.08 \neq 0$ ，所以等号不成立。

理由：代入不等式，注意取等条件。

第三步（得到大小关系）：

因此

$$\ln 1.08 < 0.08.$$

理由：非取等点处严格小于。

关键结论： $\ln 1.08 < 0.08$ 。

例 3（综合应用）

题目：证明：对任意实数 x ，有 $e^x \geq ex$ ，并指出等号成立条件。

解题步骤：

第一步（变量代换）：

在指数不等式 $e^u \geq u + 1$ 中，令 $u = x - 1$ 。

理由：因为 $x \in \mathbb{R}$ ，所以 $u = x - 1 \in \mathbb{R}$ ，不等式仍成立。

第二步（得到新不等式）：

代入得

$$e^{x-1} \geq (x-1) + 1 = x.$$

理由：左边变成 e^{x-1} ，右边化简为 x 。

第三步（变形为目标形式）：

两边同时乘以正数 e ，得

$$e^x \geq ex.$$

理由：因为 $e > 0$ ，乘以 e 不改变不等号方向。

第四步（确定取等条件）：

原不等式 $e^u \geq u + 1$ 的等号当且仅当 $u = 0$ ，即 $x - 1 = 0$ ，所以 $x = 1$ 。

理由：取等条件随代换同步变化。

关键结论： $\forall x \in \mathbb{R}$ ， $e^x \geq ex$ ，等号当且仅当 $x = 1$ 。

易错提醒

易错点一（忽略对数定义域）：

使用 $\ln x \leq x - 1$ 时，容易默认任何 x 都可以代入，从而错误地用于 $x \leq 0$ 的情形。

正确理解（范围限制）：

仅当 $x > 0$ 时不等式 $\ln x \leq x - 1$ 才有意义；若 $x \leq 0$ ， $\ln x$ 无定义。

错因分析（定义域忽略）：

未注意对数函数定义域，随意套用导致错误。

易错点二（取等条件遗忘）：

在比较大小或证明时，只写不等式方向而不说明等号何时成立，导致结论不严谨。

正确理解（等号条件）：

使用 $e^x \geq x + 1$ 时，相等只在 $x = 0$ 成立；使用 $\ln x \leq x - 1$ 时，相等只在 $x = 1$ 成立。

错因分析（取值验证忽略）：

未代入特殊点验证等号，导致范围判断不精确。

易错点三（变形范围遗忘）：

使用 $\ln(1+t) \leq t$ 时，忘记 $t > -1$ 的条件，错误地用于 $t \leq -1$ 。

正确理解（变形范围）：

变形来源于 $\ln x \leq x - 1$ ，令 $x = 1 + t$ ，所以 $1 + t > 0$ ，即 $t > -1$ 。

错因分析（变量代换条件丢失）：

变量代换后未回推新变量的取值范围。

易错点四（把 $e^x \geq ex$ 误读成 $e^x \geq e^x$ ）：

看到 $e^x \geq ex$ 时，容易把右边的 ex 误读为指数 e^x 。

正确理解（乘法写清楚）：

这里的 ex 表示 $e \cdot x$ ，为了避免误读，建议写成 $e^x \geq ex$ 或 $e^x \geq e \cdot x$ 。

错因分析（排版歧义）：

数学排版中相邻字母常表示乘法，但在指数函数附近容易造成视觉混淆。

结论小结

一句话核心

两个切线不等式及其变形是导数放缩中最常用的工具，可将指数、对数函数放缩为一次函数。

使用条件

- 条件 1（对数定义域）： $\ln x \leq x - 1$ 要求 $x > 0$ ；变形 $\ln(1+t) \leq t$ 要求 $t > -1$ 。
- 条件 2（指数无条件）： $e^x \geq x + 1$ 对任意实数成立； $e^x \geq ex$ 也对任意实数成立。

核心结论

- 对数切线： $\ln x \leq x - 1$, $x > 0$ ，等号当且仅当 $x = 1$ 。
- 指数切线： $e^x \geq x + 1$, $x \in \mathbb{R}$ ，等号当且仅当 $x = 0$ 。
- 常见变形： $\ln(1+t) \leq t$, $t > -1$ ； $e^x \geq ex$, $x \in \mathbb{R}$ 。

关键提醒

- 易错点（忽略取等）：使用不等式时务必考虑等号成立条件，否则可能丢失精确值。
- 检查项（取值范围）：涉及对数时先确认真数大于零，涉及指数时无需额外限制。
- 排版提醒： $e^x \geq ex$ 中右边表示 $e \cdot x$ ，不是 e^x 。